

# ប្រលង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់សង្គម)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ : ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ រៀប គន្ធា)

## ប្រធាន

១. (១០ពិន្ទុ) គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

a.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 + 6x + 1}{x^2 + 1}$       b.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{(x + 1)^2}$

c.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2 - \ln x)$

២. (១០ ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស១៥នាក់ ក្នុងនោះសិស្សប្រុស ៩នាក់ និងសិស្សស្រី៦នាក់។ គេជ្រើសរើសសិស្ស៣នាក់ដោយចៃដន្យ ជាតំណាងយកទៅសម្ភាសន៍។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម:

- A. “ក្រុមសិស្សទាំង៣នាក់ សុទ្ធតែជាសិស្សស្រី” ។
- B. “ក្រុមសិស្សទាំង៣នាក់ សុទ្ធតែជាសិស្សប្រុស” ។
- C. “ក្រុមសិស្សទាំង៣នាក់ មាន២នាក់ជាសិស្សស្រី” ។

៣. (១៥ ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម:

$$I = \int_1^2 (3x^2 - 2x + 3)dx \quad ; \quad J = \int_0^1 (e^{2x} - e + 1)dx$$

$$K = \int_1^2 \left( \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

៤. (១០ ពិន្ទុ) គេមានប៉ារ៉ាបូលមានកំពូលជាចំណុច  $O(0;0)$  និងកំណុំ  $F$  ស្ថិតនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

a. រកសមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូលនេះបើគេដឹងថាវាកាត់តាម

ចំណុច  $A(\frac{3}{2}; -3)$

b. រកកូអរដោនេរបស់កំណុំ សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស រួចសង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ។

៥. (៣០ ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍  $f$  កំណត់ដោយ

$$f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 5}{x^2 - 5x + 7} \text{ ។ យើងតាងដោយ } (C) \text{ ក្រាបរបស់វាតម្រុយ}$$

អរតូណម៉ាល់  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  ។

1. រកដែនកំណត់  $D$  នៃអនុគមន៍  $f$  ។

2. សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍  $f(x)$  ត្រង់  $-\infty$  និងត្រង់  $+\infty$  ។  
ទាញយកសមីការអាស៊ីមតូត  $d$  ទៅនឹងក្រាប  $(C)$  ត្រង់  $-\infty$  និងត្រង់  $+\infty$  ។

3. a. ស្រាយបំភ្លឺថាគ្រប់ចំនួនពិត  $x \in D$  ;

$$\text{ដេរីវេ } f'(x) = \frac{-3(x^2 - 6x + 8)}{(x^2 - 5x + 7)^2} \text{ ។}$$

b. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  និងសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍  $f$  ។

c. សង់ក្រាប ( $C$ ) នៃអនុគមន៍  $f$  ។

## អប្បបរមា

១. (១០ ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

a.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 + 6x + 1}{x^2 + 1}$  (១ពិន្ទុ)

$$= \frac{3^4 + 6 \cdot 3 + 1}{3^2 + 1} = \frac{100}{10} = 10 \quad (២ពិន្ទុ)$$

ដូច្នេះ:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 + 6x + 1}{x^2 + 1} = 10$  (១ពិន្ទុ)

b.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{(x+1)^2}$  រឺ  $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1-\frac{1}{x})}{x^2(1+\frac{1}{x})^2} \quad (១ពិន្ទុ)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{+\infty} = 0^+ \quad (១ពិន្ទុ)$$

ដូច្នេះ:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{(x+1)^2} = 0^+$  (១ពិន្ទុ)

(ព្រោះ:  $x \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow 0$  )

$$c. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2 - \ln x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left( 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \right) \quad (១ \text{ ពិន្ទុ})$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad (១ \text{ ពិន្ទុ})$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2 - \ln x) = +\infty \quad (១ \text{ ពិន្ទុ})$$

$$(\text{ព្រោះ: } x \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{2}{x^2} \rightarrow 0 ; \frac{\ln x}{x^2} \rightarrow 0)$$

២. (១០ ពិន្ទុ) ចំនួនករណីអាច

$$n(s) = C(15, 3) = \frac{15!}{3!(15-3)!} \quad (១ \text{ ពិន្ទុ})$$

$$= \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12!}{3 \times 2 \times 12!} = 5 \times 7 \times 13$$

ប្រធាននៃព្រឹត្តិការណ៍ A

$$\text{ចំនួនករណីស្រប } n(A) = C(6, 3) = \frac{6!}{3! \times 3!}$$

$$= \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 4 \times 5$$

គេបាន

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4 \times 5}{5 \times 7 \times 13} = \frac{4}{91}$$

ដូចនេះ  $P(A) = \frac{4}{91} \approx 0.04$  (៣ពិន្ទុ)

ប្រធាននៃព្រឹត្តិការណ៍ B

ចំនួនករណីស្រប  $n(B) = C(9,3)$

$$= \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{3 \times 2 \times 6!} = 3 \times 4 \times 7$$

ប្រធាននៃ B គឺ  $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$

$$= \frac{3 \times 4 \times 7}{5 \times 7 \times 13} = \frac{12}{65}$$

ដូចនេះ  $P(B) = \frac{12}{65} \approx 18$  (៣ពិន្ទុ)

ប្រធាននៃព្រឹត្តិការណ៍ C

ចំនួនករណីស្រប  $n(C) = C(6,2) \times C(9,1)$

$$= \frac{6!}{2! \times 4!} \times 9 = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2 \times 4!} \times 9 = 15 \times 9$$

ដូចនេះ  $P(C) = \frac{3 \times 5 \times 9}{5 \times 7 \times 13} = \frac{27}{91} \approx 0.29$  (៣ពិន្ទុ)

៣. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^2 (3x^2 - 2x + 3)dx = (x^3 - x^2 + 3x) \Big|_1^2$$

$$= (2^3 - 2^2 + 3 \times 2) - (1^3 - 1^2 + 3 \times 1)$$

ដូច្នេះ  $I = 8 - 4 + 6 - 3 = 7$  (៥ពិន្ទុ)

$$J = \int_0^1 (e^{2x} - e^x + 1)dx$$

$$= \left( \frac{e^{2x}}{2} - e^x + x \right) \Big|_0^1$$

$$= \left( \frac{e^2}{2} - e + 1 \right) - \left( \frac{e^0}{2} - e^0 + 0 \right)$$

ដូច្នេះ  $J = \frac{e^2 - 2e + 3}{2}$  (៥ពិន្ទុ)

$$K = \int_1^2 \left( \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \left( \ln |x+3| - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2$$

$$= \left( \ln 5 - \frac{1}{2} \right) - (\ln 4 - 1)$$

$$= \ln 5 - \ln 4 + \frac{1}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } K = \frac{1}{2} + \ln \frac{5}{4} \quad (\text{៥ពិន្ទុ})$$

៤. (១០ពិន្ទុ)

a. ទម្រង់ស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូល

ប៉ារ៉ាបូលមានកំពូល  $(0,0)$

កំណុំ  $F$  ស្ថិតលើ  $(x'x)$

សមីការស្តង់ដារគឺ  $y^2 = 4Px$

ដោយ  $A(\frac{3}{2}, -3) \in (P)$

$$\Rightarrow (-3)^2 = 4P \cdot \frac{3}{2} \Rightarrow P = \frac{3}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ } (P): y^2 = 4 \times \frac{3}{2} x = 6x \quad (\text{៥ពិន្ទុ})$$

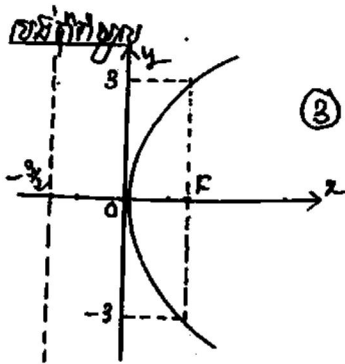
b. កូអរដោនេកំណុំ

$$F(P,0) \text{ គឺ } F(\frac{3}{2},0) \quad (\text{១ពិន្ទុ})$$

សមីការបន្ទាត់ប្រាប់ទិស

$$x = -P \text{ គឺ } x = -\frac{3}{2} \quad (១ \text{ ពិន្ទុ})$$

សង់ប៉ារ៉ាបូល (៣ ពិន្ទុ)



៥. (៣០ ពិន្ទុ) អនុគមន៍  $f(x) = \frac{2x^2 - 7x + 5}{x^2 - 5x + 7}$

១. ដែនកំណត់

$$x^2 - 5x + 7 \text{ មាន } \Delta = 25 - 4 \times 7 < 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 7 > 0 \quad (\text{ព្រោះ } a = 1 > 0)$$

ដូចនេះដែនកំណត់  $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$  (៥ ពិន្ទុ)

២. គណនាលីមីត

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 7x + 5}{x^2 - 5x + 7}$$



$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(2 - \frac{7}{x} + \frac{5}{x^2})}{x^2(1 - \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2})}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \quad (\text{២ពិន្ទុ})$$

$$(\text{ព្រោះ } x \rightarrow -\infty \Rightarrow \frac{7}{x} \rightarrow 0, \frac{5}{x^2} \rightarrow 0, \frac{7}{x^2} \rightarrow 0)$$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(2 - \frac{7}{x} + \frac{5}{x^2})}{x^2(1 - \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2})} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \quad (\text{ពិន្ទុ})$$

ដោយ  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$  នោះបន្ទាត់  $d$  មានសមីការ  $y = 2$  ជា

អាស៊ីមតូតនៃ  $(C)$  ត្រង់  $+\infty$  និងត្រង់  $-\infty$  (១ពិន្ទុ)

3. a. បង្ហាញថា  $f'(x) = \frac{-3(x^2 - 6x + 8)}{(x^2 - 5x + 7)}$

តាង  $u = 2x^2 - 7x + 5 \Rightarrow u' = 4x - 7$  (២ពិន្ទុ)

$$v = x^2 - 5x + 7 \Rightarrow v' = 2x - 5$$

តាមរូបមន្ត  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(4x-7)(x^2-5x+7) - (2x-5)(2x^2-7x+5)}{(x^2-5x+7)^2}$$

$$= \frac{-3x^2 + 18x - 24}{(x^2-5x+7)^2} \quad (2 \text{ ពិន្ទុ})$$

ដូចនេះ  $f'(x) = \frac{-3(x^2-6x+8)}{(x^2-5x+7)^2} \quad (1 \text{ ពិន្ទុ})$

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ  $f$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2, x = 4 \quad (1 \text{ ពិន្ទុ})$$

តារាងសញ្ញា  $f'$

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| $x$  | $2$ | $4$ |     |
| $f'$ | $-$ | $+$ | $-$ |

$$(1 \text{ ពិន្ទុ})$$

$-f' > 0$  ចំពោះគ្រប់  $x \in (2,4)$

ដូចនេះ  $f$  កើនលើ  $(2,4)$   $(1 \text{ ពិន្ទុ})$

$-f' < 0$  ចំពោះគ្រប់  $x \in (-\infty,2) \cup (2,+\infty)$   $(1 \text{ ពិន្ទុ})$

ដូចនេះ  $f$  ចុះលើ  $x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$  (១ពិន្ទុ)

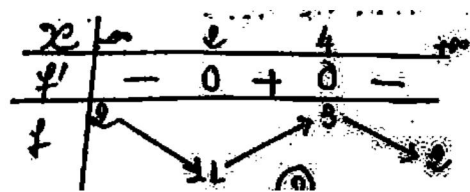
-  $f$  ថេរចំពោះគ្រប់  $x = 2, x = 4$  (១ពិន្ទុ)

ដូចនេះ  $f$  ចុះលើ  $x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$  (១ពិន្ទុ)

អនុគមន៍មានតម្លៃអប្បបរមា  $f(2) = -1$  (១ពិន្ទុ)

និងមានតម្លៃអតិបរមា  $f(4) = 3$  (១ពិន្ទុ)

តារាងអថេរភាព



(៣ពិន្ទុ)

c. សង់ក្រាប  $(C): f(x)$

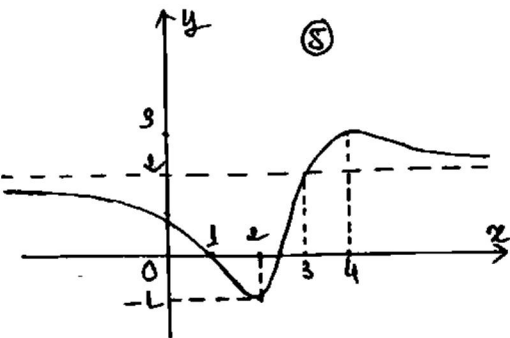
-  $(C) \cap (y' = 0): x = 0 \Rightarrow y = \frac{5}{7}, (0, \frac{5}{7})$

-  $(C) \cap (x' = 0): y = 0 \Rightarrow 2x^2 - 7x + 5 = 0$

$$\Rightarrow x = 1, x = \frac{5}{2}$$

ចំណុចប្រសព្វ  $(1,0);(\frac{5}{2},0)$

-(C) ចំណុចប្រសព្វនិងអាស៊ីមតូតដេក  $(3,2)$



(៥ពិន្ទុ)